AOO-ISS - 13/01/2026 - 0001093 Class: DAS 01.00
m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0004989.13-01-2026

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E SALUTE

Protocollo generale ISS
0046067 del 10/11/2025 DAS 01.00

Spett.le Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica
Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB)
Divisione V – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e siti orfani
ECB@Pec.Mase.Gov.it

e p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'INAIL
dit@postacert.inail.it

ASL di Taranto Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

Comune di Taranto Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento /
Ambiente e Salute

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000
C.F. 80211730587

Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 4938 7118
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Mail: web@iss.it

Oggetto: SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO". Proponente: ILVA S.p.A. in A.S. Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90 su "Area Pozzo 25 (ID18) Trasmissione Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sitospecifica". Sollecito pareri sanitari.

Vista la richiesta, avanzata da Codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Nota n. 209832 del 07/11/2025, finalizzata ad ottenere il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, tenuto conto che l'Istituto esprime il proprio parere, di natura squisitamente tecnico-scientifica avuto riguardo esclusivamente alle notizie ed agli elementi forniti dallo stesso richiedente si rappresenta quanto di seguito.

Il documento "*RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO "AREA POZZO 25" – TARANTO (11/04/2025)*" *costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Pozzo 25", ubicato nel Comune di Taranto*.

Il Rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- verifica di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto (MdR) e le acque di "falda" superficiali intercettate dai piezometri del sito mediante la valutazione delle cosiddette "linee di evidenza" di cui alla Linea Guida SNPA n. 46/2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica".

In merito all'ultimo punto in elenco, il Proponente evidenzia che i risultati delle indagini di caratterizzazione effettuate hanno mostrato la completa conformità alle CSC stabilite dal D.lgs. 152/06 da parte della matrice solida dei MdR e dei terreni insaturi del sito.

Le non conformità riscontrate riguardano esclusivamente i campioni di eluato sottoposti a test di cessione e le acque di circolazione superficiale, per le quali si riscontrano non conformità esclusivamente da parte di alcune sostanze non volatili ed in corrispondenza del piezometro PZ3, unico punto di monitoraggio da cui è stato possibile eseguire il prelievo di campioni di acqua sotterranea.

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento /
Ambiente e Salute

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000
C.F. 80211730587

Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 4938 7118
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Mail: web@iss.it

Alla luce del quadro ambientale acquisito, poiché non risulta attivo alcun percorso di tipo sanitario per il sito in oggetto, l'unico percorso da valutare come potenzialmente attivo è la lisciviazione dei contaminanti presenti nel MdR verso le acque sotterranee soggiacenti il sito.

Pertanto, scopo del suddetto documento è stato quello di verificare l'effettiva sussistenza di un impatto sulle acque sotterranee da parte dei MdR, conformemente a quanto indicato nella nota ARPA Puglia prot. n. 0077816- 211 del 27/11/2023, nella quale è stata richiesta la valutazione di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei MdR e le acque sotterranee campionate dal piezometro PZ3.

A tal fine, nello studio presentato non sono state effettuate elaborazioni di AdR mediante software, ma è stata condotta una valutazione delle cosiddette "linee di evidenza", in accordo alle indicazioni fornite dalla LG SNPA 46/2023.

L'area denominata "Area Pozzo 25" è posta all'interno dell'area industriale di Taranto, a circa 2,5 km a Nord dal centro abitato ed a circa 1,2 km Nord-Est dalla costa del Mar Piccolo.

L'area in studio rappresenta l'area di pertinenza del "Pozzo 25", che intercetta la falda profonda sottostante il sito ed è utilizzato ad uso prevalentemente irriguo (concessione all'emungimento della Provincia di Taranto n. 468/2022 del 09/09/2022).

L'area su cui insiste il sito ricade in parte in "Zone verde di rispetto A1" e in parte in "Zona industriale con divieto di espansione C3".

Il Progettista riporta che: *In data 29 settembre 2022 è stata condotta presso il sito la prima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza di tutti i piezometri precedentemente installati (PZ1÷PZ4) e del Pozzo 25.*

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata verificata l'effettiva presenza di acqua all'interno dei piezometri mediante freatimetro.

Le misure eseguite hanno permesso di escludere la presenza della falda superficiale con conseguente impossibilità a procedere con il campionamento dei piezometri, così come verbalizzato nel verbale ARPA Puglia n. 556/C/ST/2022 del 29 settembre 2022. Pertanto, in data 29/09/2022 è stato possibile procedere esclusivamente al campionamento del Pozzo 25, che intercetta la falda acquifera profonda sottostante l'area in esame.

In corrispondenza dei campioni identificati come "Materiale di Riporto" è stato eseguito il test di cessione secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., sull'eluato sono stati ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi.

I risultati sull'eluato sono stati confrontati con i limiti indicati nell'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; per i valori limite dei parametri non compresi nel suddetto Allegato 3, si è fatto riferimento alle CSC della Tab.2 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs. 152/06, mentre per Vanadio e Cianuri liberi ai pareri ISS.

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate alcune non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i seguenti campioni:

- S01 riporto: Piombo, Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S02 riporto: Alluminio, Ferro e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S03 riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD);
- S04 riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e richiesta chimica di ossigeno (COD).

Per il valore di Antimonio rilevato nel campione "S04 (0,0 – 0,9 m) riporto" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "ISPRA - Manuali e linee guida n, 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "NON conforme". Pertanto, il valore eccedente il rispettivo valore soglia rientra nei limiti con l'applicazione dell'incertezza di misura.

Per quanto riguarda il campione di acqua di falda profonda, prelevato dal Pozzo 25 in occasione del monitoraggio del 29/09/2022, i risultati delle analisi di laboratorio hanno evidenziato, per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06, l'unica eccezione è rappresentata dal superamento del parametro Solfati, presente in concentrazione di 295 mg/l rispetto al limite di legge pari a 250 mg/l.

Gli accertamenti analitici condotti sui campioni prelevati dal PZ3 nel periodo febbraio ÷ ottobre 2024 hanno evidenziato le seguenti eccedenze delle CSC di legge:

- Arsenico (febbraio 2024);
- Nichel (aprile 2024);
- Manganese (aprile 2024);
- Boro (febbraio, aprile e luglio 2024);
- Fluoruri (aprile 2024);
- Solfati (febbraio, aprile, luglio, ottobre 2024).

L'AdR è stata sviluppata considerando lo "Scenario Attuale" del Sito coincidente con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Considerato il quadro analitico di conformità alle CSC riscontrato nella matrice solida dei MdR/terreni insaturi, e l'assenza di composti volatili nelle acque sotterranee (intercettate dal solo piezometro PZ3), si escludono recettori umani come bersagli per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

L'unico percorso considerato potenzialmente attivo è quello ambientale di lisciviazione dei contaminanti dai MdR verso le acque sotterranee sottostanti.

Al fine di valutare la sussistenza di un potenziale impatto dei MdR sulle acque sotterranee, in accordo alle indicazioni contenute nella nota ARPA Prot. 0077816 - 211 del 27/11/2023, è stato effettuato uno studio volto a definire eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto (MdR) e le acque di impregnazione superficiali intercettate dal piezometro PZ3.

A tal fine, non sono state effettuate elaborazioni mediante software, ma è stato applicato l'approccio delle cosiddette "linee di evidenza" di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46/2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica".

Il Proponente evidenzia che

1. i parametri Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, non conformi al test di cessione, hanno mostrato una conformità alle CSC per le acque superficiali in tutte le 4 sessioni di monitoraggio;

2. Per il solo parametro Manganese, non conforme al test di cessione, si è verificato un singolo episodio di non conformità alle CSC per le acque di falda nella sessione di aprile 2024. Nelle altre n. 3 sessioni di monitoraggio il Manganese è risultato conforme.

Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti nell'intero anno di monitoraggio delle acque sotterranee, per i parametri Piombo, Alluminio, Ferro, Nitriti, per i quali le concentrazioni rilevate risultano conformi alle rispettive CSC, si ritiene possibile escludere un trasferimento dei suddetti contaminanti verso la "falda" sottostante.

Per il solo parametro Manganese, per il quale nella sessione di aprile 2024 si è verificata una non conformità alle CSC per le acque superficiali, non è possibile escludere in via definitiva un potenziale contributo per effetto del dilavamento dei materiali di riporto.

Occorre tuttavia considerare che:

- il superamento delle CSC per il Manganese si è verificato in una sola su n. 4 sessioni di monitoraggio (aprile 2024);
- nella stessa sessione di aprile 2024, si sono verificati superamenti nel campione di acqua sotterranea anche da parte dei parametri Nichel e Fluoruri, che invece sono risultati conformi alle CSC nelle altre n.3 sessioni di monitoraggio;
- Nichel e Fluoruri sono risultati sempre conformi al test di cessione.

In accordo alla procedura prevista dalle Linee Guida SNPA 46/2023, è pertanto possibile concludere che, a prescindere dagli esiti del test di cessione, l'impatto del MdR sulle matrici ambientali circostanti (terreno profondo sottostante i MdR e acque sotterranee) sia nullo o comunque trascurabile.

Nell'ambito delle sessioni di monitoraggio effettuate sulle acque sotterranee, si sono verificati alcuni superamenti delle CSC nelle acque di impregnazione prelevate dal piezometro PZ3 da parte di sostanze risultate invece conformi nei campioni di eluato, a meno del Manganese.

Pertanto, è possibile concludere che i contaminanti presenti nelle acque sotterranee non sono correlabili alle sostanze rilevate nei campioni di eluato, ad eccezione del solo Manganese, per il quale si è verificato un singolo episodio di superamento delle CSC per le acque di falda nell'aprile 2024.

Tuttavia si ritiene che la maggior concentrazione nelle acque sotterranee verificatasi nella sessione di aprile per il Manganese, unitamente a Nichel e Fluoruri, possa essere riconducibile a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione, più che ad un effettivo apporto da parte del MdR soprastante. A conferma di tale ipotesi, nel corso delle successive sessioni di luglio e ottobre 2024, il parametro Manganese è risultato ampiamente conforme alla rispettiva CSC.

Alla luce di quanto sopra riportato, questo Istituto prende atto della valutazione effettuata dal Proponente basata sulle linee di evidenza previste dalle LL.GG. SNPA n.46/23, tuttavia dato il superamento delle CSC per le acque di falda del Manganese nell'aprile 2024, attribuito a fenomeni di ristagno delle acque di impregnazione, si raccomanda la prosecuzione presso il sito delle attività di monitoraggio ambientale al fine di consolidare il quadro ambientale ad oggi acquisito, a tutela anche della popolazione, considerata la vicinanza al centro abitato.

Inoltre, qualora dovessero verificarsi nuove evidenze ambientali e/o sanitarie la valutazione presentata dal Progettista dovrà essere riformulata.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Salute
Dott. Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone
12.01.2026
17:55:53
GMT+01:00

L'esperto:

Dott.ssa M.R. Cicero

Il Direttore del Reparto ESAM-LNR
Dott.ssa Federica Scaini

Federica Scaini

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento /
Ambiente e Salute

Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma (I)
Partita I.V.A. 03657731000
C.F. 80211730587

Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 4938 7118
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Mail: web@iss.it